

Mathematik I

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1	Admin stuff	2
2	Die Sprache der Mathematik	2
2.1	Logische Schlussfolgerungen	2
2.2	Mengen	3
2.2.1	Mengenoperationen	3
2.2.2	Kartesisches Produkt ($A \times B$)	3
2.3	Vektoren	4
2.3.1	Skalare Multiplikation	4
2.3.2	ε -Umgebung	5
2.4	Konvexe Mengen	5
2.4.1	Konvexe Kombination	5
2.4.2	Innere, Aeusere, Randpunkte	6
2.4.3	Offene und abgeschlossene Mengen	6
2.5	Supremum, Infimum, Maximum, Minimum	6
2.6	Relation	7
2.7	Funktion und Eigenschaften	7
3	Folgen und Reihen	8
3.1	Eigenschaften	8
3.2	Grenzwerte	9
3.3	Harmonische Folge und Reihe	9

1 Vorlesung: Tag 1

Mo 14. Sep 2026

1 Admin stuff

- Online quiz 1x Woche Repetition (nicht Noten relevant) bis Montag 7.30 Uhr
- Definitionen und Sätze im Skript
- Alte Klausuren verfügbar zum lernen
- interaction points (nicht Noten relevant) für engagement und übungen
- 3 Challenges Mensa gutschein
- Videos zum Thema der Woche immer 1 Woche früher verfügbar, manchmal interessantes drin aber nicht prüfungsrelevant
- **Klausur relevant** Skript und Buch
 - 30-40 Seiten pro Woche
 - mit * Markiert bedeutet schwieriges thema nur für >5 Note relevant
 - mit # markiert ist nicht prüfungsrelevant
- Videos helfen vor der vorlesung um besser checken
- Podcast nach vorlesung verfügbar
- **Musterlösungsweg** der Aufgaben der Woche am Ende der Woche verfügbar
 - sonst Endresultate im Skript
- Tutorate sind kleinere übungsgruppen **heute ab 10 Uhr verfügbar**
- **Sprechstunden mit Profs** möglich oder mit Studentinnen
- **KLAUSUR**
 - keine Hilfsmittel? TS und Formelsammlung
- Voraussetzung WISSEN
 - Polynomdivision!**
 - Ungleichungen!**

2 Die Sprache der Mathematik

2.1 Logische Schlussfolgerungen

Aussage

Ist ein Satz, der mit boolischen Werten überprüft werden kann (Ja oder Nein)

- Implikation ($A \Rightarrow B$)
 - Es 12 Uhr ist $\Rightarrow$ die Glocke läutet

Schlussfolgerung einer Aussage bei True oder False

- Umkehrung der Implikation ($B \Rightarrow A$) ist NICHT immer wahr

die Glocke läutet $\Rightarrow$ es 12 Uhr ist

- Kontraposition

Äquivalenz ($A \Leftrightarrow B$) Wenn A wahr dann B wahr, wenn B wahr dann A wahr

2.2 Mengen

Hat eine klare Definition einer Gruppe von Objekten, sodass bei gegebenem Objekt stets eindeutig feststellen zu welcher Menge es gehört.

Definitionsmöglichkeiten

- Auflisten

$= 1, 2, 3, \dots$

- Eigenschaftbeschreibung

$A = a$

Mengenbeziehungen Teilmenge besteht wenn alle Elementen einer Menge in einer gleich ($\subseteq$) oder grösseren Menge ($\subset$ echte Teilmenge) enthalten ist.

- $A \subset B$

Mächtigkeit einer Menge ($|A|$)

Wenn Menge A endlich mit n-Elementen ist ihre Mächtigkeit = n **Aussage** Wenn $A = B$ dann immer $|A| = |B|$ **Umkehrung** $|A| = |B|$ nicht immer $A = B$

Leermengen Menge ohne Element aber ist Teilmenge aller anderen Mengen. Leer weil keine Elemente die Beschreibung erfüllen.

2.2.1 Mengenoperationen

Kommutative Operationen

Vereinigung $A \cup B = B \cup A$

Schnitt $A \cap B = B \cap A$ wenn $A \cap B = \{\}$ (leere Menge) **Disjunkt**

Nicht kommutative Ops Differenz A

B oder, A ohne B, oder alle Elemente von A die NICHT in B enthalten sind

Komplement Wenn $A \subseteq B \Rightarrow A \setminus B$ dann **Komplement von B** ist

2.2.2 Kartesisches Produkt ($A \times B$)

Definition Menge aus allen eindeutigen Tupel zweier Mengen, wobei das erste Element eines Tupels aus A und das Zweite aus B stammt. Neue Menge aus **Tupel** (Paare) der Mengen A und B $= (-1, 2), (-1, 3), \dots$ und $= (-1, 3), (-1, 2), \dots$

$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

2 Vorlesung: Woche 2

Mo 21. Sep 2026

Vorlesungsfolien <https://moodle-app2.let.ethz.ch/course/section.php?id=261070>

2.3 Vektoren

Definition *Vektoren* sind Elemente aus n-Dimensionalen Mengen.

$$\textbf{Satz 2.1. } \mathbf{x} \text{ oder } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

2.3.1 Skalare Multiplikation

Eindimensionale Zahl multipliziert Vektor

$$\textbf{Satz 2.2. } \alpha \mathbf{x} \text{ oder } \alpha \vec{x} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Laenge oder *euklidische* **Norm** von $x \in \mathbb{R}^n$ ist

2.3.2 ε -Umgebung

Satz 2.3. Sei $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ Dann ist

$$U(\mathbf{x}, \varepsilon) = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} < \varepsilon \right\} \quad (2.1)$$

Beschreibt alle Abstandsvektoren mit maximaler Länge ε von X .

ε -Umgebungen sind immer konvex.

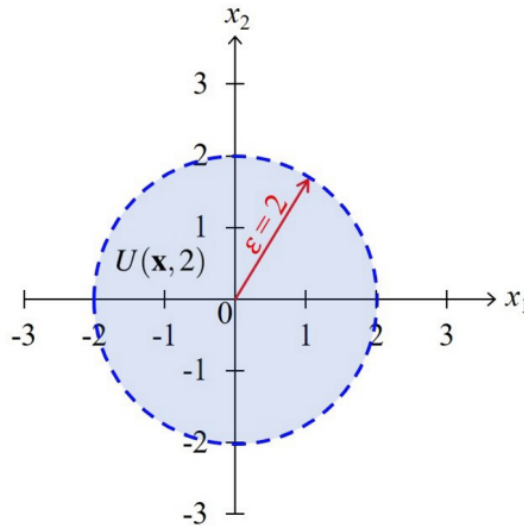


Abbildung 2.24: Die 2-Umgebung $U(\mathbf{0}, 2)$

2.4 Konvexe Mengen

Definition 2.4 (Konvexe Menge). Wenn jeder Punkt einer Verbindungsline zwischen zwei Punkte einer Menge auch in zur Menge gehören, ist sie dann konvex.

2.4.1 Konvexe Kombination

Punkte auf Verbindungsline von Y und X mit $0 \leq \alpha \leq 1$ beschrieben. Sonst fuer α ausserhalb dieser schranke besteht eine allgemeine Gerade

Satz 2.5. Für $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ und $0 \leq \alpha \leq 1$ beschreibt der resultierende Vektor die Differenz [Abstand] von $\vec{y}$ zu $\vec{x}$ in Abhängigkeit von α .

$$\vec{a} = \alpha \vec{x} + (1 - \alpha) \vec{y} = \vec{y} + \alpha(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{y} + \alpha(\vec{y} \vec{x}) \quad (2.2)$$

Bei $\alpha = 0$ ist $\vec{a} = \vec{y}$ und $\alpha = 1 \implies \vec{a} = \vec{x}$

Definition 2.6 (Konvexe Menge). Formell gilt für eine konvexe Menge.

$$a = \alpha \vec{x} + (1 - \alpha) \vec{y} = \vec{y} + \alpha(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{y} + \alpha(y\vec{x}) \in \mathbb{A} \quad (2.3)$$

Also wenn jeder beliebigen Punkt zwischen Y und X (beschrieben durch α) auch in der Menge liegt.

Satz 2.7. Der Durchschnitt $P = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$ konvexer Mengen ist immer Konvex

Satz 2.8. Das Komplement $P = H_1 \setminus H_2 \setminus \dots \setminus H_n$ ist **nicht** immer konvex.

2.4.2 Innere, Aeusere, Randpunkte

Definition fuer einen Innerenpunkt existiert immer eine ε -Umgebung

2.4.3 Offene und abgeschlossene Mengen

Offen gilt wenn eine Menge so definiert ist, dass seine Randpunkte die Definition nicht erfuellen $A = (1,4)$ beschreibt alles zwischen 1 und 4 ohne sie selber, also offen. Gleich bei ε -Umgebungen, worin die Laenge **kleiner** als ε sind.

Allgemein Abgeschlossen, nicht offene mengen, ist mindestens ein Randpunkt in der Menge drin. Unten beschraenkt, gibt Objekt der kleiner ist als alle Objekten der Mengen. Oben beschraenkt, es gibt Element ausserhalb der Menge, der groesser ist als alle in der Menge. Wenn oben und unten beschraenkt dann ist die Menge **kompakt**

2.5 Supremum, Infimum, Maximum, Minimum

Definition 2.9 (Infimum). Ist $A \subseteq \mathbb{R}$ nach unten beschraenkt, heisst die grösste untere Schranke $\inf A$. Oder Element zu dem alle anderen grösser oder gleich sind.

Definition 2.10 (Minimum). wenn eine Menge ihr *Infimum* beinhaltet, ist es ihr *min*.

$$\inf A \subseteq A \implies \min A = \inf A \quad (2.4)$$

Definition 2.11 (Supremum und Maximum). gleiche Logik für obere Schranke und grösstes Element.

3 Vorlesung: Woche 3 Relation & Funktion Mo 28. Sep 2026

2.6 Relation

Definition 2.12 (*binäre Relation*). ^a die Zuweisung von Elementen einer Menge $\mathbb{D}$ zu einer anderen Menge Z , wobei **keine** Stetigkeit oder Eindeutigkeit notwendig ist.

$$\mathbb{A} = \{(x, y) \in \mathbb{D} \times Z \mid \text{bedingung}\} \quad \text{oder Tupel} \quad (\mathbb{D}, Z, \mathbf{A}) \quad (2.5)$$

Aus kartesischem Produkt werden Tupel ausgewählt, die die Bedingung erfüllen. Relationen sind Teilmengen $A \in \mathbb{D} \times Z$

^aweil zwischen ZWEI Mengen

Definition 2.13 (Umkehrrelation). kehrung der Mengen und der Bedingung. Sodass:

$$R^{-1} \text{ von } (D, Z, R) = (Z, D, R^{-1}) \quad \text{oder} \quad R^{-1} = \{(x, y) \in A_1 \times A_4 \mid y > x\} \quad (2.6)$$

2.7 Funktion und Eigenschaften

Definition 2.14 (Funktion). Relationen, worin elementen einer Menge $\mathbf{D}$ einem einzelnen Element einer anderen Menge $\mathbf{F}$ zugewiesen werden. $x \in D$ genau ein $y \in Z$. D ist die **Definitionsmenge** und Z ist **Zielmenge**

$$f : D \rightarrow Z \quad (2.7)$$

Definition 2.15 (Graph einer Funktion). Menge aller Punkten, die die Funktionsvorschrift erfüllen.

Graph von Funktionen mit verschiedener D und Z können gleich aussehen. Die Funktionsvorschrift ist also entscheidend für die Unterscheidung. Z.B. eine Funktion dessen

Definition 2.16 (Surjektivität). wenn jedes Element der Zielmenge von elementen der Definitionsmenge erreicht wird. Kein Element der Z wird übersprungen

$$Z = f(D) \quad (2.8)$$

Definition 2.17 (Interjektivität). wenn alle y aus Z einem einzigen x aus D zugewiesen werden und umgekehrt. Also für $x, x' \in D$

$$x \neq x' \implies f(x) \neq f(x') \quad (2.9)$$

Definition 2.18 (Umkehrfunktion). eine Funktion, deren D und Z Mengen, sowie die Bedingung zu einer gegenteiligen Funktion umgekehrt werden können. Gilt nur für *bijektive* Funktionen.

Die Eigenschaften **Surjektivität** und **Interjektivität** sind von einander unab-

hängig. Wenn beide zutreffen ist eine Funktion **Bijektiv**

Definition 2.19 (Komposition). oder Verschachtelung von Funktionen, wobei die Definitionsmenge einer Funktion f gleich der Zielmenge oder Wertebereich einer anderen Funktion q ist. Schreibweise:

$$(f \circ q) = f(q(x)) \quad (2.10)$$

Definition 2.20 (Bild). einer Menge ist die Menge aller Elementen der Zielmenge, die bei einer Inputmenge A ausgegeben werden.

Satz 2.21 (Komposition und Umkehrfunktion). die Umkehrfunktion einer Komposition ist gleich der getauschten Reihenfolge ihrer Umkehrfunktionen.

$$f : D_2 \rightarrow Z_2 \quad \text{und} \quad g : D_1 \rightarrow Z_1 \text{ bijektiv, mit } Z_1 = D_2, \text{ dann gilt } (f \circ g)^{-1}(z) = (g^{-1} \circ f^{-1})(z) \quad (2.11)$$

4 Vorlesung: Folgen

Mo 5. Okt 2026

3 Folgen und Reihen

Definition 3.1 (Folge). (Das n-Glied der Folge) $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Funktion $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Eine Funktionsvorschrift, die Natürlichen Zahlen an Reellen Zahlen zuweist.

Definition 3.2 (Reihen). gehören zu einer entsprechenden Folge, wobei sie der n-Summe der Folgenglieder gleichen.

$$\left\{ \sum_{i=1}^n a_i \right\}_{n \in \mathbb{N}} \quad (3.1)$$

3.1 Eigenschaften

Definition 3.3. Eine Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ heisst:

- **monoton Steigend**, wenn $a_{n+1} \geq a_n \forall n \in \mathbb{N}$
- **streng Steigend** $a_{n+1} > a_n \forall n \in \mathbb{N}$
- $a_n = 3n$
- **monoton fallend**
- **streng fallend**
- **beschränkt** wenn $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (Wertebereich) oben und unten beschränkt ist.

$$\text{Bsp. } a_n = (-1)^n$$

3.2 Grenzwerte

Es kann für eine Folge immer ein Glied n gefunden werden, ab dem alle weitere weniger entfernt sind von einem vermuteten Grenzwert als ε . Wenn das gilt dann ist der Grenzwert wahr. Mit der Definition kann nur eine gegebene Grenzwertvermutung geprüft werden, sie gibt keine Grenzwerte an für eine Reihe.

Definition 3.4 (Grenzwert oder Konvergenz).

Definition 3.5 (*unendliche* Grenzwert). umgekehrt zum eigentlichen Grenzwert. Gibt es zu jedem $a \in \mathbb{R}$ ein $m \in \mathbb{R}$, sodass für allen $n > m$ ^a

^aFür jedes Folgenglied, gibt es einen Wert m

3.3 Harmonische Folge und Reihe

Für diese Folge Art sollte man Grenzwert kennen.

Bei einer Folge $1/n$ wird bei $\lim_{n \rightarrow \infty}$ die korrespondierende Reihe unendlich gross, weil $1 + 1/2$ (halb) $+ 1/3 + 1/4 + 1/6$ (halb) Beide Fälle Folge, die nach 0 konvergieren aber ihre Reihen unterschiedlich sind, ein mal unendlich, ein mal Konvergenz.

Satz 3.6. Jede konvergente Folge ist beschränkt.